

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE 1R, II r. MATEMATYKI

LISTA 1

Zadanie 1. Rozwiązać równania o rozdzielonych zmiennych

$$\sqrt{x^2 + 1} = txx', \quad tx' + x = x^2, \quad xx' + t = 1, \quad x' = \sqrt{2x - 1}.$$

Zadanie 2. Rozwiązać równania jednorodne

$$2x + t - tx' = 0, \quad tx' = x - te^{x/t}, \quad tx' = x \cos\left(\log \frac{x}{t}\right).$$

Zadanie 3. Znaleźć całkę ogólną równań liniowych

$$x' + x \cos t = 0, \quad x' + t^2 x = 1, \quad x' + t^2 x = t^2, \\ x' + \frac{2t}{1+t^2}x = \frac{1}{1+t^2}, \quad x' + x = te^t.$$

Zadanie 4. Rozwiązać równania (w różniczkach zupełnych)

$$2tx \, dt + (t^2 - x^2) \, dx = 0, \quad e^{-x} \, dt - (2x + te^{-x}) \, dx = 0.$$

Zadanie 5. Znaleźć całkę ogólną równania Bernoulliego

$$x' + a(t)x = b(t)x^m, \quad m \in \mathbf{R}.$$

Zadanie 6. Znaleźć współczynnik $f = f(t)$ w równaniu $f(t)x' + t^2 + x = 0$, jeżeli wiadomo, że ma ono czynnik całkujący postaci $u(t) = t$.

Zadanie 7. Pokazać, że każda krzywa całkowa równania $x' = \sqrt[3]{\frac{x^2+1}{t^4+1}}$ ma poziome asymptoty.

Zadanie 8. Pokazać, że zagadnienie $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$, nie ma rozwiązania określonego na całej prostej.

Zadanie 9. Wyznaczyć wszystkie rozwiązania równania $y' = 2y^{1/2}$.

Zadanie 10. Wiadomo, że szybkość zmian temperatury danego ciała jest proporcjonalna do różnicy między temperaturą tego ciała i temperaturą otoczenia (prawo Newtona).

a) Niech $S(t)$ oznacza temperaturę ciała w chwili t , a temperatura otoczenia równa jest A . Pokazać, że $S'(t) = -k(S(t) - A)$.

b) Zakładamy, że $S(0) = 100^\circ C$ w temperaturze otoczenia $20^\circ C$. Po dziesięciu minutach temperatura ciała wynosiła $60^\circ C$. Po ilu minutach ciało będzie miało temperaturę $25^\circ C$?

Zadanie 11. Z naczynia w kształcie walca wypływa woda przez otwór w dnie z prędkością $v = a\sqrt{2gh}$ (prawo Torricellego), gdzie $h = h(t)$ jest wysokością słupa cieczy w chwili t . W momencie $t = 0$ naczynie było napelnione do wysokości h_0 . Po jakim czasie naczynie opróżni się?

Zadanie 12. Rozwój populacji liczącej $M(t)$ osobników w chwili t można opisać równaniem Verhulsta $M'(t) = aM(t) - bM^2(t)$ (dla populacji ludzkiej, z dobrym przybliżeniem $a = 0,029$, $b = 2,941 \cdot 10^{-12}$). Udowodnić, że $\lim_{t \rightarrow \infty} M(t) = a/b$. Określić dla jakiego t $M'(t)$ osiąga maksimum.

Zadanie 13. Spadek ciała w polu ciężkości, z uwzględnieniem oporu powietrza, jest opisany równaniem

$$x''(t) = -g + k(x'(t))^2, \quad k > 0.$$

Pokazać, że $\lim_{t \rightarrow \infty} x'(t) = -(g/k)^{1/2}$.

Zadanie 14. Pojemnik zawiera roztwór 100 l wody i 10 kg soli. Do pojemnika wlewamy wodę z prędkością 5l/min i tyle samo roztworu wylewa się z pojemnika. Zakładamy, że roztwór jest cały czas intensywnie mieszany. Ile soli będzie w pojemniku po 1 godzinie?

Zadanie 15. Pokazać, że dla równania $x' + a(t)x = f(t)$, gdzie a i f są funkcjami ciągłymi, $a(t) \geq c > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$, zachodzi relacja $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$. W szczególności jest tak dla $a(t) \equiv a > 0$ i $f(t) = be^{-\beta t}$, $\beta > 0$.

Zadanie 16. Udowodnić, że równanie $x' = f(x)$, $x \in \mathbf{R}$, $f \in C^1$, nie może mieć rozwiązań okresowych różnych od stałych.

Zadanie 17. Jak wiele rozwiązań równania $x' + ax = 1$ posiada granicę dla $t \rightarrow +\infty$?

Zadanie 18. Pokazać, że równanie $tx' + ax = f(t)$, gdzie $a > 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = b$, ma jedyne rozwiązanie ograniczone dla $t \rightarrow 0$. Zbadać przypadek $a < 0$.

Zadanie 19. Rozwiązać równania

$$\left(t - x \cos \frac{x}{t}\right) dt + t \cos \frac{x}{t} dx = 0, \quad \frac{dx}{dt} = \frac{x+2}{t+1} + \operatorname{tg} \frac{x-2t}{t+1}.$$

Zadanie 20. Wykazać, że krzywe całkowite równania

$$\left[2t(t^2 - atx + x^2) - x^2\sqrt{t^2 + x^2}\right] dt + x \left[2(t^2 - atx + x^2) + t\sqrt{t^2 + x^2}\right] dx = 0,$$

gdzie $|a| < 2$, są krzywymi zamkniętymi. (Wsk. Wprowadzić zmienne biegunowe.)

Zadanie 21. Zakładamy, że f jest funkcją ciągłą i ograniczoną na $\mathbf{R}$. Pokazać, że równanie $y' + y = f(t)$ ma dokładnie jedno rozwiązanie $y(t)$ ograniczone. Pokazać, że jeżeli założymy, że f jest funkcją okresową, to y też jest funkcją okresową.

Zadanie 22. Zbadać jak zachowuje się ciąg kolejnych przybliżeń utworzony dla zagadnienia początkowego $x' = x^2$, $x(0) = 1$ na odcinku $[0, 2]$, jeżeli $x_0(t) \equiv 1$.

Zadanie 23. Pokazać, że jeżeli zagadnienie $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ ma dwa rozwiązania, to ma ich nieskończenie wiele.

Zadanie 24. Dla jakich wartości parametru a równanie $\dot{x} = x |\log x|^a$ z warunkiem początkowym $x(0) = 0$ ma jednoznaczne rozwiązanie? A jeśli $x(0) = 1$?

Zadanie 25. Rozważmy równanie $2x = t^2 \ddot{x}$. Rozwiązania $x \equiv 0$ i $x = t^2$ spełniają warunki początkowe $x = \dot{x} = 0$ dla $t = 0$. Wyjaśnić dlaczego zachodzi ta niejednoznaczność rozwiązań.

25 lutego 2026

P. Biler